

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

C. Nilai Sosial

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Di Provinsi Gama, terdapat N kota (dinomori dari 1 hingga N) yang terhubung oleh $N - 1$ jalan dua arah (dinomori dari 1 hingga $N - 1$). Jalan i menghubungkan kota U_i dan V_i secara langsung. Setiap pasang kota terhubung secara langsung atau tidak langsung; dengan kata lain, jaringan jalan di Provinsi Gama membentuk sebuah pohon. Diketahui pula bahwa kota i memiliki sebuah nilai keberagaman K_i yang merupakan bilangan bulat (bisa saja negatif).

Gubernur dapat memilih untuk **menutup** nol atau lebih jalan. Jalan yang ditutup tidak bisa dilewati. Kemudian, sebut **nilai sosial** dari kota u sebagai nilai mutlak dari jumlah nilai keberagaman seluruh kota yang dapat dikunjungi dari kota u (termasuk u sendiri) setelah penutupan jalan.

Gubernur penasaran dengan nilai sosial terbesar yang mungkin dicapai untuk setiap kota. Perlu diperhatikan bahwa kombinasi jalan yang ditutup mungkin saja berbeda untuk setiap kota. Bantulah Gubernur untuk menghitungnya!

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N ($2 \leq N \leq 2 \times 10^5$) yang menyatakan banyaknya kota.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $K_1, K_2, \dots, K_N$ ($-10^9 \leq K_i \leq 10^9$) yang menyatakan nilai keberagaman masing-masing kota.

$N - 1$ baris berikutnya masing-masing berisi dua buah bilangan bulat U_i dan V_i ($1 \leq U_i, V_i \leq N$) yang menyatakan bahwa terdapat jalan dua arah yang menghubungkan kota U_i dan V_i . Dijamin jaringan jalan yang terbentuk merupakan sebuah pohon.

Format Keluaran

Keluarkan N buah bilangan bulat dipisahkan oleh spasi. Bilangan ke- i menyatakan nilai sosial maksimum dari kota i .

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
4	15 13 10 9
-15 2 3 4	
1 2	
2 3	
2 4	

Penjelasan

Pada contoh di atas, untuk kota 3, jalan yang menghubungkan kota 2 dan kota 4 dapat ditutup sehingga kota-kota yang masih dapat dikunjungi dari kota 3 adalah kota 1, 2, dan 3. Nilai sosial yang diperoleh adalah total keberagaman ketiga kota tersebut dalam nilai mutlak, yaitu $|-15 + 2 + 3| = |-10| = 10$. Tidak ada konfigurasi penutupan jalan lain yang menghasilkan nilai sosial lebih tinggi untuk kota 3.